III. A mézelő méhek 11 pont



1. A fotó mézelő méheket ábrázol. Nevezze meg a testtájat, ahová ízelt lábaik kapcsolódnak!

……..

2. Nevezze meg légzőszervüket! ……..

3. Nevezze meg a hámszövetük által termelt kutikula fő anyagát! ……..

4. Írja le, milyen szerepet tölt be a kutikula az állat mozgásában!

…….

…….

5. Írja le a kutikulának még egy további feladatát!

…….

…….

Alfred Brehm XIX. századi német természetbúvár így ír a mézelő méh fejlődéséről:

„A lerakott petékből kikelő fiatal nemzedék gondozása a munkások feladata. Az ivadék gondozásával foglalkozó munkások a dajkaméhek. A sejtben levő petéből lábatlan lárva fejlődik, amely harmadnapra annyira fejlett, hogy elhagyhatja a pete burkát. Bőségesen táplálkozik, a dajkaméhek szorgalmasan etetik, szépen növekedik, nem vedlik és ürülékét sem adja le. Később a lárva a sejtben finomszövedékű gubót (bábing) sző maga körül s ebben bábbá alakul. Átalakulás után átvágja a bábinget s a födelet és kimászik a bölcsőből. A munkás méh kifejlődése a pete lerakásától kibúvásig átlag 21 napig tart, ebből 3 nap a pete, 5–6 nap a lárva és 12 nap a bábállapotra esik.”

6. Mely viselkedéstípus egyik esete a dajkaméhek ivadékgondozása? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Altruizmus.
B. Szimbiózis.
C. Kommenzalizmus (asztalközösség).
D. Kompetíció (versengés).
E. Táplálkozás (predáció).

7. A leírás alapján mennyi ideig tart a mézelő méh petén belül zajló (embrionális) fejlődése?
A. 3 nap
B. 5-6 nap
C. 12 nap
D. 21 nap
E. A szövegből nem lehet megállapítani.

8. Mi a méhek fejlődésének típusa?

A. Átalakulás nélküli fejlődés.
B. Kifejlés.
C. Átváltozás.
D. Teljes átalakulás.
E. Közvetlen fejlődés.

9. Milyen látószervvel látnak a képen mutatott kifejlett háziméhek?

A. Vakok.
B. Csak fény-árnyék érzékelő sejtekkel.
C. Gödörszemmel.
D. Képlátó hólyagszemmel.
E. Képlátó összetett szemmel.

A kaptárba visszaérkező felderítő virágpor-mintát hoz a többi dolgozónak. Azok mintát vesznek a virágporból.

10. Mivel tudnak ízlelni? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A. Valójában nem érzékelnek ízeket.
B. A csápjukon lévő kemoreceptorok segítségével.
C. A csápjukon lévő mechanoceptorok segítségével.
D. A szájszervükön lévő kemoreceptorokkal.
E. A szájszervükön lévő mechanoreceptorokkal.

11. Milyen populációs kölcsönhatás valósul meg a virágos növények és a virágporukat gyűjtő méhek között?

A. Altruizmus.
B. Szimbiózis.
C. Kommenzalizmus (asztalközösség).
D. Kompetíció (versengés).
E. Élősködés (parazitizmus).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen